

INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC
Título: Evaluación Parcial 3 - CogniMirror
Alumno: Brayan Castro
Docente: Jose Campos

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a mi familia, cuyo apoyo incondicional, paciencia y motivación han sido el pilar fundamental durante todos estos años de formación académica. A todas las personas que creyeron en mis capacidades y me impulsaron a no rendirme frente a los desafíos de la carrera.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la institución y a todos los docentes de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones por las herramientas y conocimientos compartidos a lo largo de estos años. Un agradecimiento especial al profesor Marcelo Crisóstomo por su apoyo en el crecimiento de este proyecto, retroalimentación y orientación metodológica. Finalmente, agradezco a mis compañeros de equipo, especialmente a Álvaro Flores, por su compromiso técnico y la visión compartida para sacar adelante el proyecto CogniMirror.

SUMARIO

El presente documento detalla el diseño, fundamentación y la fase inicial de desarrollo del proyecto "CogniMirror", un ecosistema de telemetría neurocognitiva basado en hardware tangible (cubo inteligente) y tecnologías Cloud. El informe aborda la problemática actual en la evaluación de funciones ejecutivas, especialmente en niños neurodivergentes, donde existe una carencia de herramientas accesibles que capturen datos dinámicos (como la impulsividad o la latencia de respuesta) durante una interacción física motora. Para dar solución a esta necesidad, CogniMirror propone transformar un cubo de Rubik equipado con sensores IMU en un dispositivo de diagnóstico, conectado vía Bluetooth Low Energy (BLE) a una plataforma web desarrollada con Next.js y Supabase. En esta etapa del documento (Evaluación Parcial 3), se expone el marco referencial, la identificación del problema, el estado del arte mediante una tabla de homologación frente a las pruebas clínicas tradicionales, y la definición de los objetivos generales y específicos que trazarán la hoja de ruta para la construcción y validación de esta herramienta tecnológica.

ÍNDICE

1. Introducción y Contexto del Proyecto
2. Descripción del Problema y Oportunidad
3. Objetivos del Proyecto
4. Requerimientos funcionales y no funcionales
5. Alcance y Planificación
6. Arquitectura Tecnológica y Atributos de Calidad
7. Diseño de Arquitectura (Modelo de Vistas 4+1)
8. Configuración de Ambientes y Procedimientos de Backup
9. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad
10. Mejoras Realizadas
11. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

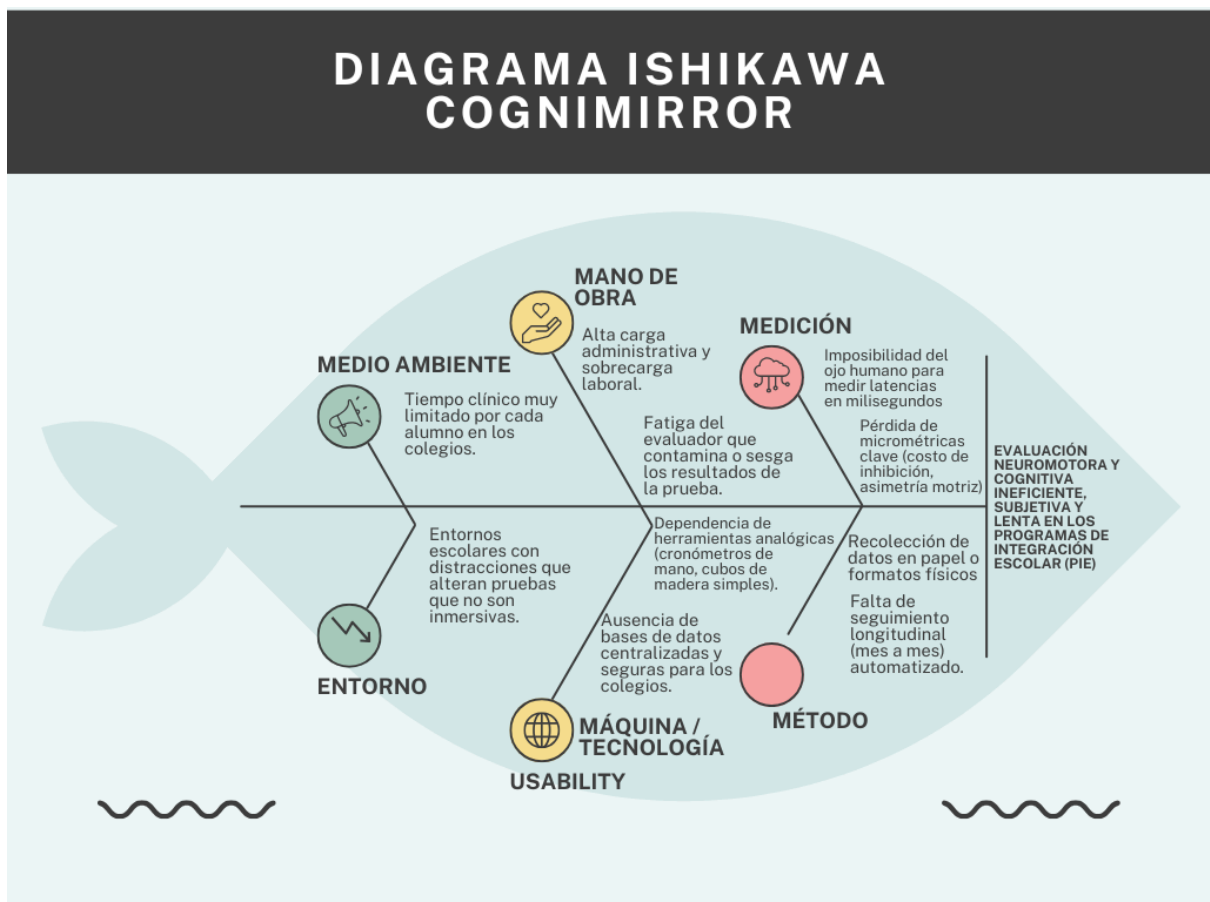
1. Introducción y Contexto del Proyecto

El proyecto CogniMirror se sitúa en el contexto de la digitalización de la salud y la educación en Chile. El cliente objetivo está constituido por los Programas de Integración Escolar (PIE), colegios y centros neuropsicológicos que requieren evaluar funciones ejecutivas y neuromotoras en estudiantes neurodivergentes.

Al implementar esta solución, el proceso de evaluación clínica se transforma radicalmente: se reemplazan los cronómetros manuales y test de papel por un cubo inteligente IoT que captura telemetría en milisegundos, automatizando la recolección de datos y la generación de informes clínicos.

2. Descripción del Problema y Oportunidad

- 2.1. Descripción del Problema En el contexto de los Programas de Integración Escolar (PIE) en Chile, la evaluación de funciones ejecutivas y neuromotoras en estudiantes se realiza predominantemente mediante herramientas analógicas y observación clínica subjetiva. Esta dependencia del ojo humano y cronómetros manuales imposibilita la captura de latencias en milisegundos, perdiendo datos críticos como el costo de inhibición y micrométricas de asimetría motriz. Esto genera un proceso de recolección de datos lento, propenso a sesgos del evaluador y dificulta el seguimiento longitudinal estandarizado del desarrollo cognitivo del paciente.
- 2.2. Diagrama de Ishikawa.



2.3. Validación de Negocio Para garantizar que la arquitectura de software no solo cumpla con estándares informáticos, sino también con el rigor psicométrico exigido, la lógica central del sistema y los algoritmos de telemetría fueron sometidos a un proceso de Validación por Juicio de Experto. Se llevó a cabo una mesa técnica con un especialista en psicología clínica y

educativa de la Universidad Santo Tomás. Esta validación permitió refinar el modelo de datos y calibrar los umbrales de latencia en el frontend, asegurando que las variables capturadas por el hardware (asimetría motriz, impulsividad y curva de fatiga) sean interoperables y útiles para los diagnósticos del programa PIE.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un ecosistema de telemetría neurocognitiva basado en hardware IoT y arquitectura Cloud que permita la evaluación objetiva de funciones ejecutivas mediante la interacción física con un cubo inteligente.

Objetivos Específicos

1. **Integración IoT:** Establecer una comunicación estable vía Bluetooth Low Energy (BLE) entre el hardware y la plataforma web.
2. **Gamificación Clínica:** Desarrollar una batería de tests (como Go/No-Go) que traduzcan los movimientos del cubo en métricas de latencia.
3. **Persistencia y Análisis:** Implementar una infraestructura Cloud para el almacenamiento seguro y la generación de reportes clínicos automatizados.

4. Requerimientos funcionales y no funcionales

| ID | Requerimiento | Tipo | Descripción |

|:---|:---|:---|:---|

| RF-01 | Conexión BLE | Funcional | El sistema debe sincronizarse con el Cubo Inteligente vía Bluetooth. |

| RF-02 | Captura de Telemetría | Funcional | Registrar giros y latencias en tiempo real durante los tests. |

| RNF-01 | Latencia | No Funcional | El procesamiento de datos debe ser inferior a 50ms. |

| RNF-02 | Seguridad | No Funcional | Los datos clínicos deben estar protegidos mediante RLS. |

A	B	C	D	E
ID	Módulo	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica	Prioridad
RF01	Seguridad (IAM)	Autenticación de Sesión Supervisada	El sistema debe bloquear el enrutamiento (routing) del frontend y ocultar menús administrativos durante una evaluación presencial, exigiendo reautenticación para salir del Kiosk Mode.	Alta
RF02	Seguridad (IAM)	Generación de Tokens (Magic Links)	El backend debe generar URLs firmadas (JWT) con expiración temporal para evaluaciones remotas, vinculando la telemetría entrante al UUID del paciente.	Media
RF03	IoT	Intercepción de Tramas BLE	El cliente web debe utilizar la Web Bluetooth API para capturar, decodificar y traducir paquetes hexadecimales emitidos por el hardware en eventos transaccionales.	Alta
RF04	IoT	Sincronización de Gemelo Digital	El sistema debe alimentar un motor de renderizado 3D (WebGL) con el flujo de eventos BLE, actualizando la matriz visual en tiempo real.	Alta
RF05	Core Lógico	Procesamiento de Latencia Motriz	El sistema debe ejecutar un algoritmo que evalúe el input entrante contra un patrón lógico esperado, calculando el delta de tiempo en milisegundos.	Alta
RF06	Base de Datos	Persistencia Estructurada	El sistema debe almacenar la telemetría procesada en una base de datos relacional (PostgreSQL), vinculando cada registro a identificadores anónimos.	Alta
RF07	Analítica	Motor Analítico (Dashboard)	El sistema debe proveer una interfaz de inteligencia de negocios que consuma datos históricos, permitiendo filtrar métricas poblacionales o individuales.	Alta
RF08	Reportabilidad	Renderizado Documental PDF	El sistema debe compilar los datos de una sesión finalizada e instanciar la generación automatizada de un documento PDF inalterable.	Media

6. Arquitectura Tecnológica y Atributos de Calidad

El sistema CogniMirror se basa en una arquitectura cliente-servidor multicapa combinada con integración de Internet de las Cosas (IoT). La solución conecta un dispositivo físico interactivo (hardware BLE) con una aplicación web moderna y un backend serverless, asegurando tolerancia a fallos de red y seguridad a nivel de base de datos.

El flujo arquitectónico y de datos se desacopla utilizando modelos de servicio modernos en cuatro capas principales:

6.1. Capa de Presentación (Frontend / Cliente)

Es la interfaz con la que interactúa el profesional clínico (psicólogo/psicopedagogo) y el evaluado. Corre sobre navegadores compatibles con el estándar Chromium y utiliza:

- **Next.js y React:** Framework y biblioteca para el manejo del estado interactivo, el ciclo de vida de los componentes visuales y el renderizado híbrido.
- **Tailwind CSS:** Framework de diseño utilizado para construir la interfaz oscura de grado clínico de forma responsiva.
- **Three.js:** Motor de renderizado de gráficos tridimensionales en WebGL, empleado para dibujar el Gemelo Digital 3D que replica la orientación física y los giros del cubo en tiempo real en la pantalla del evaluador.
- **Web Bluetooth API:** Protocolo nativo del navegador que permite la comunicación directa mediante servicios y características GATT con el hardware inteligente.

6.2. Capa de Aplicación y API (Backend Serverless)

Encargada de procesar las reglas de negocio complejas y automatizaciones del sistema:

- **Next.js Route Handlers:** Endpoints API basados en funciones del servidor para procesar datos estadísticos (como el cálculo de fatiga atencional e inhibición) y generar informes dinámicos.
- **Vercel Cron Jobs:** Planificador de tareas en la nube que automatiza la ejecución periódica de microservicios.
- **Manejo de Sesión Offline:** Lógica a nivel de contexto de estado para conmutar el acceso a un almacenamiento temporal fuera de línea (LocalStorage) si se pierde el acceso a la red externa.

6.3. Capa de Datos y Almacenamiento (Base de Datos / Cloud)

Hospedada de forma administrada en la nube de Supabase, consta de:

- **PostgreSQL:** Motor relacional para persistir la información estructurada de pacientes y sesiones clínicas. Se utiliza un modelo híbrido donde la telemetría detallada de turnos se consolida en campos tipo JSONB, permitiendo lecturas rápidas del perfil del paciente minimizando las peticiones de red.
- **Supabase Realtime (WebSockets):** Canalización bidireccional para enviar telemetría en vivo entre la pantalla del paciente y la consola del clínico.

- **Supabase Storage (Object Storage):** Almacén redundante y aislado en el entorno de Staging donde se archivan de manera segura los archivos JSON/CSV de respaldo.

6.4. Capa de Hardware e Integración Local

- **Cubo Inteligente BLE (Hardware Tangible):** Cubo de Rubik inteligente equipado de fábrica con sensores de movimiento inercial (IMU) y transmisor Bluetooth Low Energy, encargado de capturar las manipulaciones físicas del usuario con alta precisión.
- **Entorno de Simulación Python:** Scripts locales de control que actúan como puente del sistema operativo para mapear rotaciones virtuales a eventos de teclado bimanuales, posibilitando pruebas del software (QA) en ausencia del cubo físico.

6.5. Atributos de Calidad

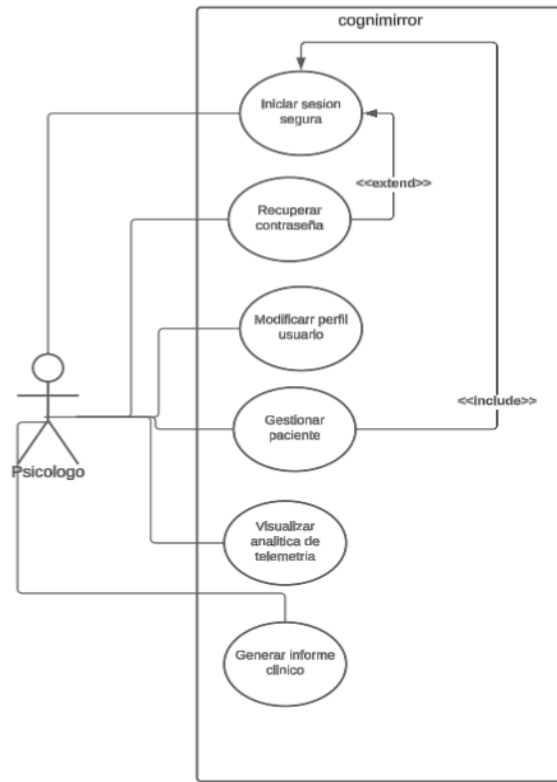
- **Integridad:** Mediante el uso de la API Web Bluetooth (BLE), el sistema captura eventos mecánicos directamente desde el sensor del cubo, garantizando que cada giro se traduzca sin pérdida en el gemelo digital 3D.
- **Seguridad (By Design):** Se implementan políticas Row Level Security (RLS) en Supabase, aislando la información de cada paciente. Esto asegura que la data clínica sea inaccesible para terceros no autorizados, cumpliendo con la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.
- **Precisión y Oportunidad:** El motor de análisis procesa la telemetría con una latencia inferior a 50ms, permitiendo que el profesional disponga de reportes (KPIs de impulsividad, fatiga y asimetría) de forma inmediata al finalizar la sesión.
- **Escalabilidad y Resiliencia:** Gracias a la arquitectura Serverless, el ecosistema gestiona de forma autónoma el crecimiento en la demanda. Además, si la red del colegio falla (Offline Auto-Merge), el frontend retiene la telemetría localmente y la sincroniza de forma asíncrona al recuperar la conexión.

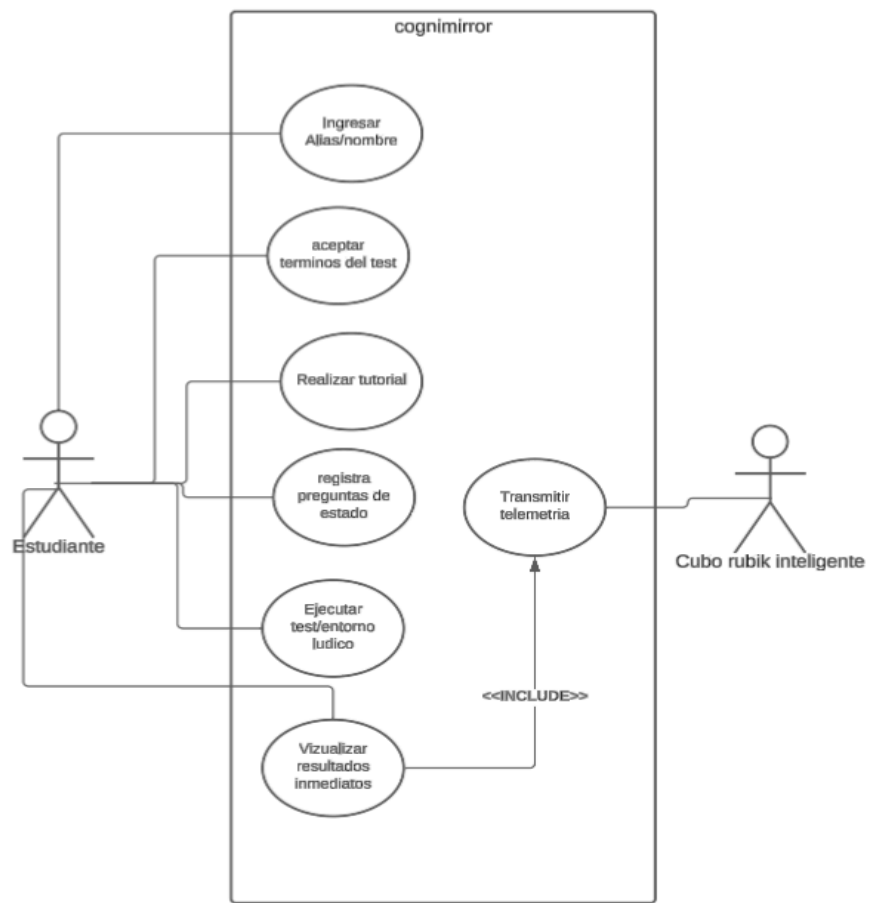
7. Diseño de Arquitectura (Modelo de Vistas 4+1)

7.1. Vista de Escenarios.

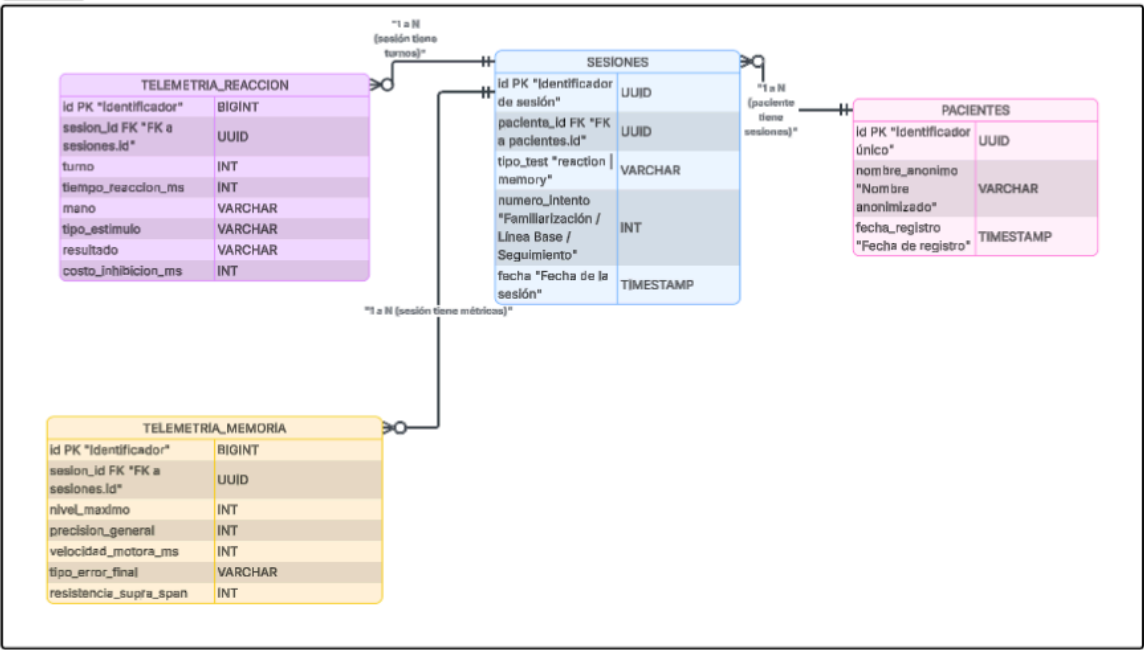
Descripción de la Vista:

La Vista de Escenarios define las interacciones fundamentales del sistema. Se establecen dos actores principales: el Psicólogo/Administrador, encargado de la gestión del directorio de pacientes y la auditoría del dashboard clínico; y el Estudiante/Paciente, quien interactúa físicamente con el cubo hardware (dispositivo IoT) para ejecutar las evaluaciones cognitivas de Reaction Mirror y Memory Mirror.



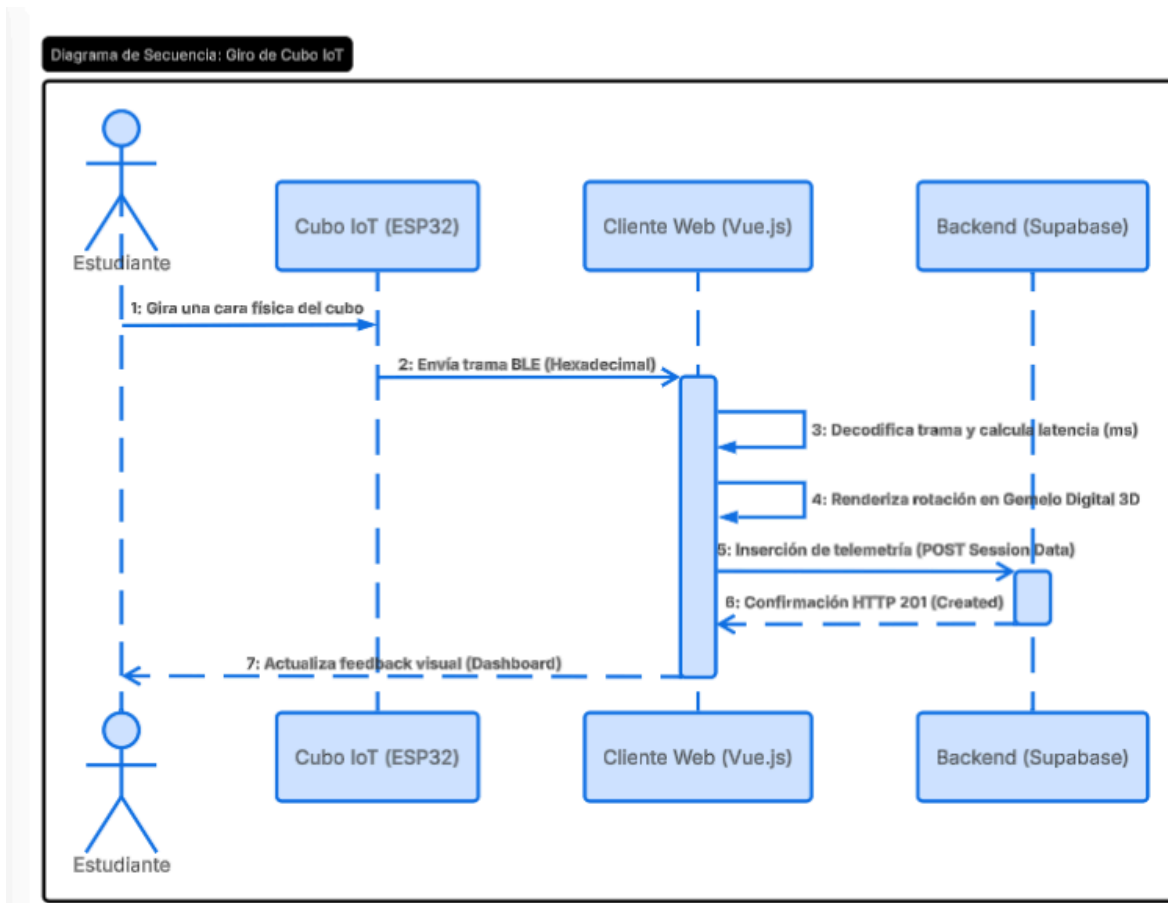


7.2. Vista Lógica.



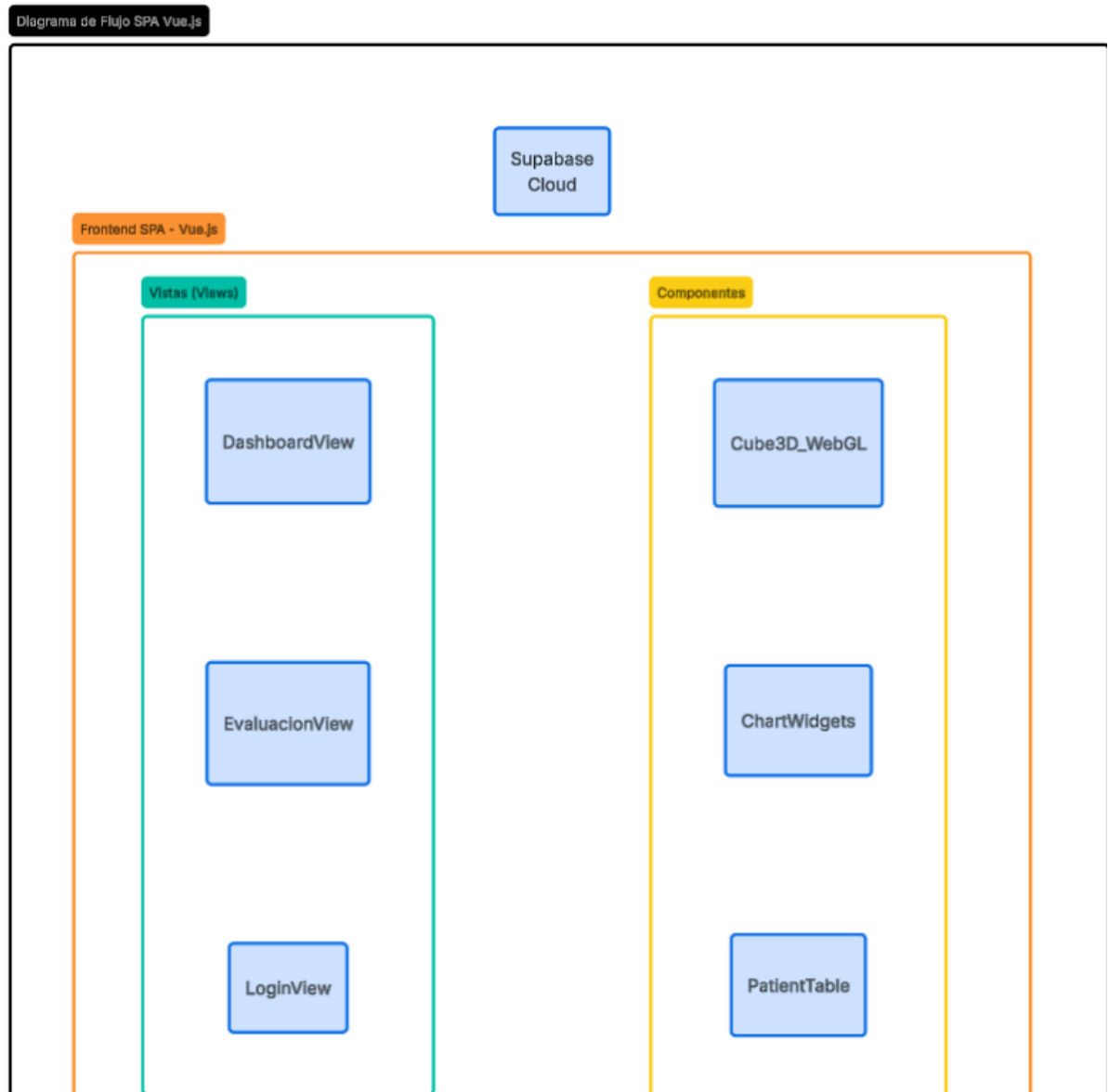
Descripción de la Vista: Aquí se presenta el esquema de la base de datos, diseñado para garantizar una gestión organizada y eficiente de la información. Con el fin de cumplir con la Ley 19.628 sobre protección de datos, la información personal de los pacientes está separada de los registros de sus sesiones. Esto permite que los datos de las pruebas se almacenen de forma independiente, asegurando la privacidad y facilitando un manejo ordenado de los registros clínicos.

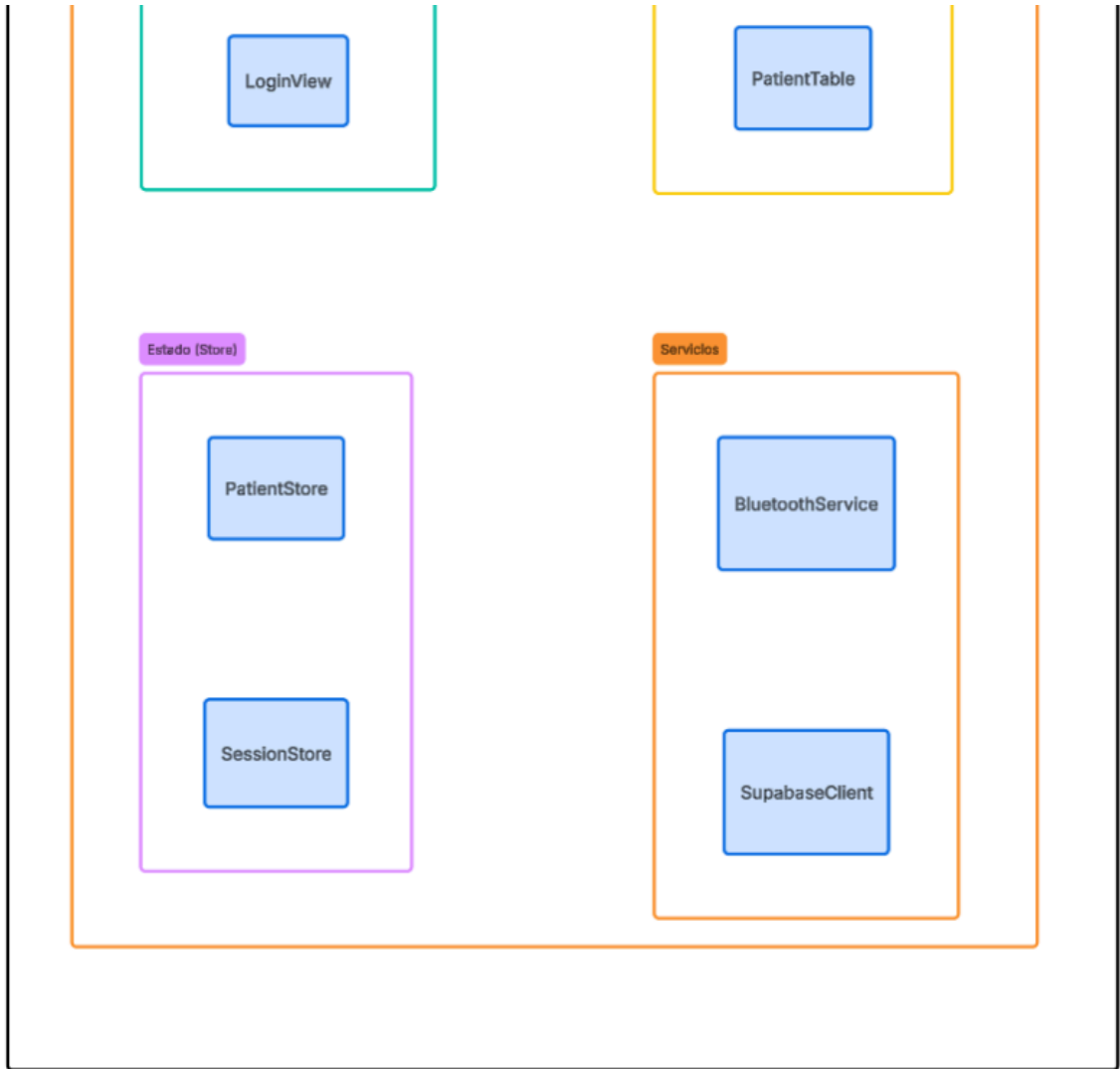
- 7.3. Vista de Procesos .



Descripción de la Vista: El diagrama de secuencia expone el flujo crítico de baja latencia del sistema de interacción Físico-Digital. Demuestra la interceptación asíncrona de las tramas Bluetooth Low Energy (BLE) por el cliente Next.js y React. El cálculo de la latencia motriz (ms) se resuelve en memoria de forma local para garantizar velocidad, renderizando la rotación en el gemelo digital antes de emitir la transacción de persistencia hacia la base de datos relacional.

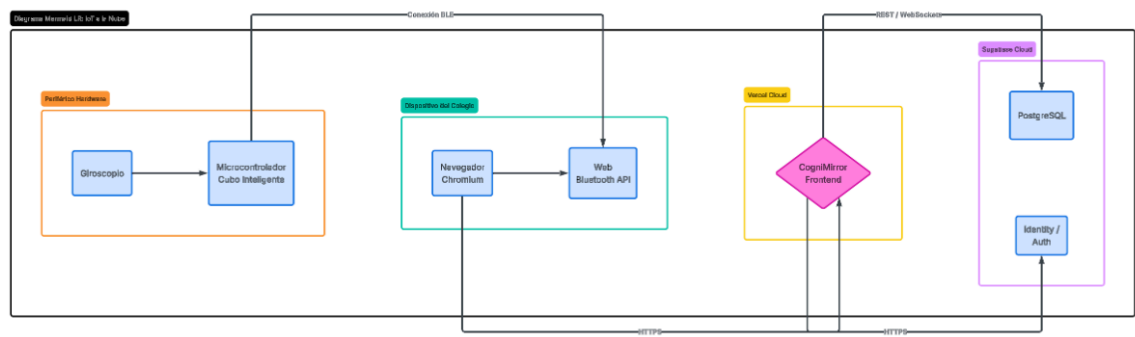
- 7.4. Vista de Desarrollo .





Descripción de la Vista: Se ilustra la arquitectura modular del cliente web. Se implementa un patrón de diseño basado en componentes, desacoplando estrictamente la lógica de la interfaz (Views/Components) de la gestión del estado global (Store). La comunicación con agentes de red y hardware se encapsula en una capa de servicios dedicada, permitiendo mantenibilidad y escalabilidad del código.

- 7.5. Vista Física / Despliegue .



Descripción de la Vista: Modela la topología física y de red del proyecto. El periférico IoT (Cubo Inteligente BLE) se comunica de manera bidireccional vía protocolo BLE con el entorno del navegador. La aplicación web adopta una arquitectura Serverless alojada en la nube, consumiendo los servicios de base de datos y autenticación mediante conexiones seguras (HTTPS/WSS) hacia la infraestructura de Supabase.

8. Configuración de Ambientes y Procedimientos de Backup

8.1. Procedimiento de Compilación y Ejecución

Para levantar el ecosistema CogniMirror en cualquier entorno (Local, Staging o Producción), se debe seguir el ciclo de vida de compilación estándar de Node.js:

1. **Instalación de Dependencias:** `npm install`
2. **Compilación para Producción/Staging:** Para generar los artefactos estáticos optimizados listos para desplegar en Vercel: `npm run build`

8.2. Infraestructura Serverless y Variables de Entorno El proyecto descarta el uso de servidores monolíticos tradicionales (IaaS) en favor de una arquitectura Serverless y Backend-as-a-Service (BaaS) para garantizar escalabilidad automática y baja latencia. El frontend se despliega en Vercel, mientras que la base de datos y autenticación operan sobre Supabase (PostgreSQL). Las credenciales de integración se manejan mediante variables de entorno estrictas (.env.local para pruebas, .env.production para producción):

None

`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://hnbxhuqficktoaivrrqj.supabase.co`

None

`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.`

```
eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImhuYnhodXFmaWNrdG9haXZycnFqIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJE3Njc4NDQsImV4cCI6MjA4MjczNTg0NH0.Q1fHRK4uqxRL5fxiuQS076DRq0xH5UoSzn0cCSzn4Qs
```

GITHUB: <https://github.com/Brayan-castro-2/Proyecto-de-titulo-cognimirror>
<https://proyecto-de-titulo-cognimirror.vercel.app/dashboard>
sitio web=<https://proyecto-de-titulo-cognimirror.vercel.app/dashboard>

8.3. Generación de Ambiente de Pruebas (Staging) Para replicar el ambiente de producción sin contaminar los datos clínicos, Supabase permite la creación de un entorno "Branching". Se utiliza un esquema de base de datos aislado donde se ejecutan los tests de inserción de telemetría a través del cubo físico, asegurando que las latencias de red simuladas coincidan con el comportamiento real antes de la salida a producción.

Variables de Entorno (Staging):

None

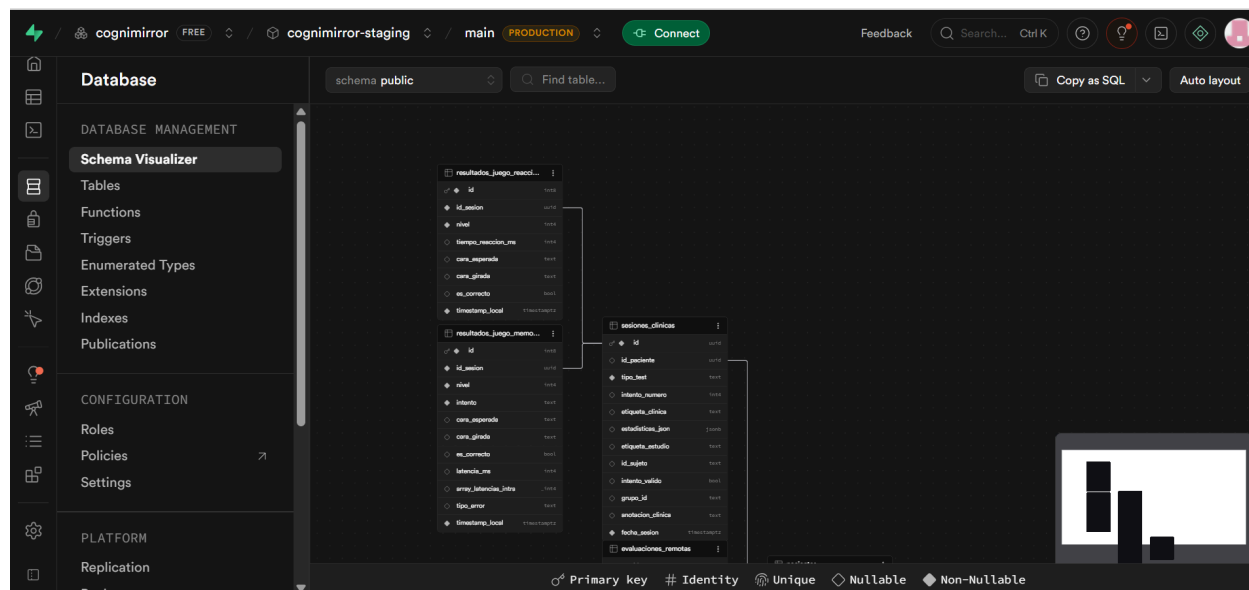
```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://kvqeekjjdsaagqxhhdsg.supabase.co
```

None

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imt2cWVla2pqZHNhYWdxeGhoZHNnIiwicm9sZSI6InNlcnZpY2Vfcm9sZSIsIm1hdCI6MTc4MjM3MTA4OCwiZXhwIjoyMDk3OTQ3MDg4fQ.6jgp0c0d7dFRsrHU40d2AfElmNZ08j_Kyj_UKWPOUcQ
```

None

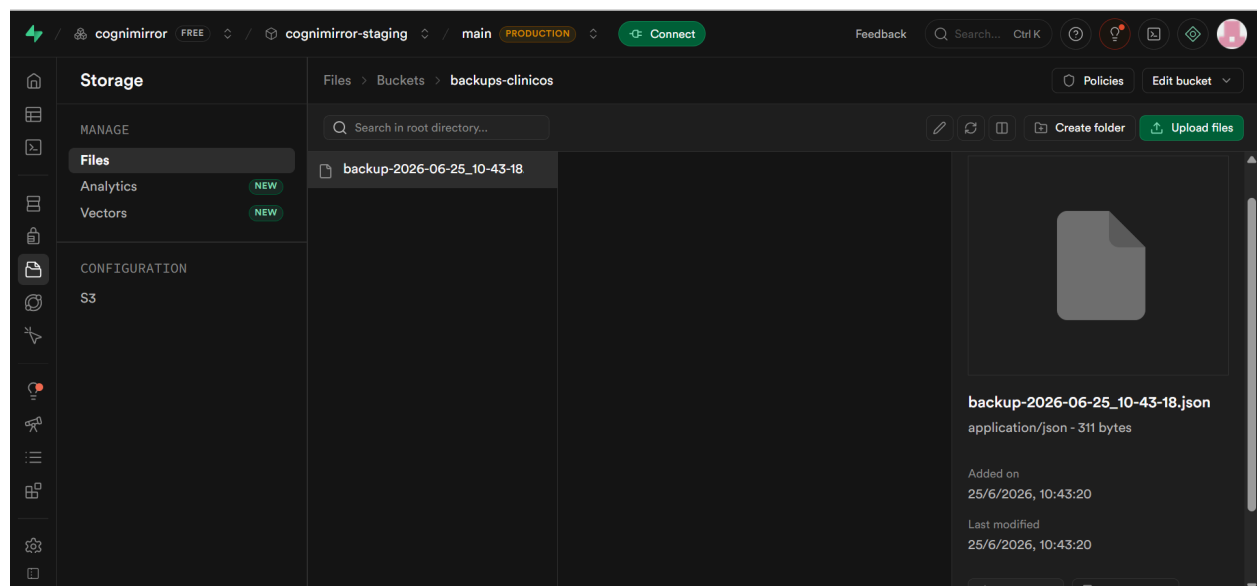
```
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imt2cWVla2pqZHNhYWdxeGhoZHNnIiwicm9sZSI6InNlcnZpY2Vfcm9sZSIsIm1hdCI6MTc4MjM3MTA4OCwiZXhwIjoyMDk3OTQ3MDg4fQ.6jgp0c0d7dFRsrHU40d2AfElmNZ08j_Kyj_UKWPOUcQ
```



8.4. Procedimiento de Copia de Seguridad y Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery)

Para garantizar la integridad y la persistencia de la información clínica y la telemetría fina recolectada de pacientes y sesiones, el sistema implementa una estrategia de respaldo multinivel y de aislamiento entre entornos:

1. **Respaldos Automatizados:** Uso de Vercel Cron Jobs para invocar el endpoint `/api/generar-backup` semanalmente, asegurando copias sin intervención manual.
2. **Respaldo en entorno aislado:** Extracción de datos de producción hacia un Object Storage privado en el proyecto de Staging, previniendo la pérdida de históricos ante fallos críticos en el entorno principal.
3. **Estrategia de tolerancia a fallos:** Implementación de lógica adaptativa en la API de respaldos para gestionar cambios dinámicos en el esquema de la base de datos y asegurar la consistencia del proceso.
4. **Formato de Archivo Consolidado:** La información extraída de las tablas relacionales ("pacientes" y "sesiones_clinicas") se estructura en archivos consolidados bajo formato JSON con nomenclatura estandarizada por marcas temporales únicas ("backup-YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.json"). Cada archivo contiene un encabezado metadata descriptivo que detalla la cantidad de registros procesados, origen, destino y fecha exacta de generación.
5. **Protocolo de Restauración (Restore):** En caso de un incidente catastrófico en el entorno productivo, el protocolo de recuperación se ejecuta importando el último archivo JSON consolidado desde el bucket privado de Staging. Mediante un script de migración transaccional, se procesan en lote los registros contenidos en el JSON para repoblar la base de datos relacional de producción de forma secuencial, restableciendo los historiales clínicos y asegurando la continuidad del servicio con una pérdida de información nula.



9. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad

9.1. Base de Datos de Pruebas

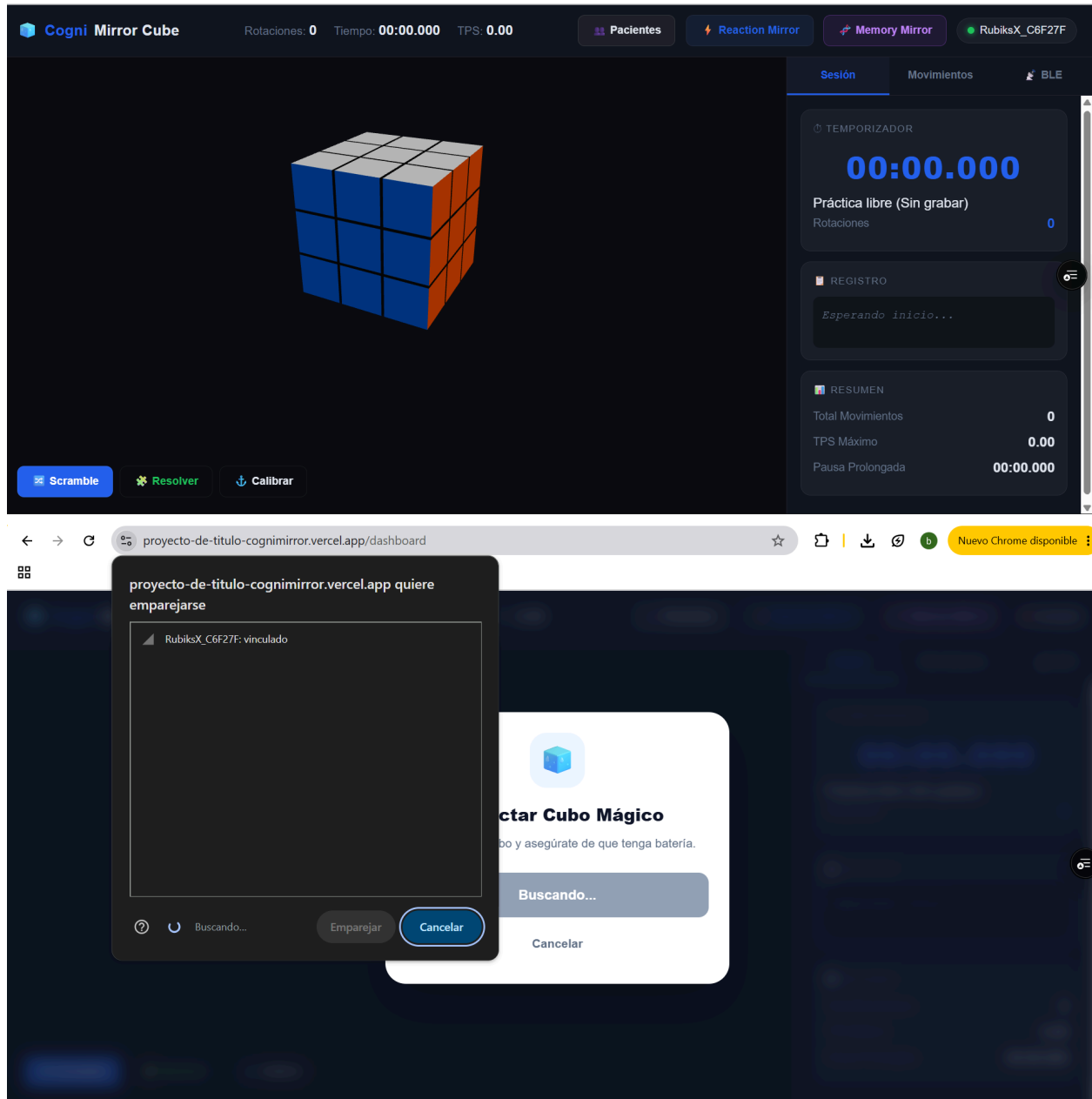
Las pruebas funcionales se ejecutaron sobre el ambiente de Staging en PostgreSQL, utilizando registros simulados (S-01, S-02) para no contaminar la base de datos de producción ni exponer datos sensibles, asegurando el cumplimiento ético de la evaluación.

9.2. Matriz de Casos de Prueba

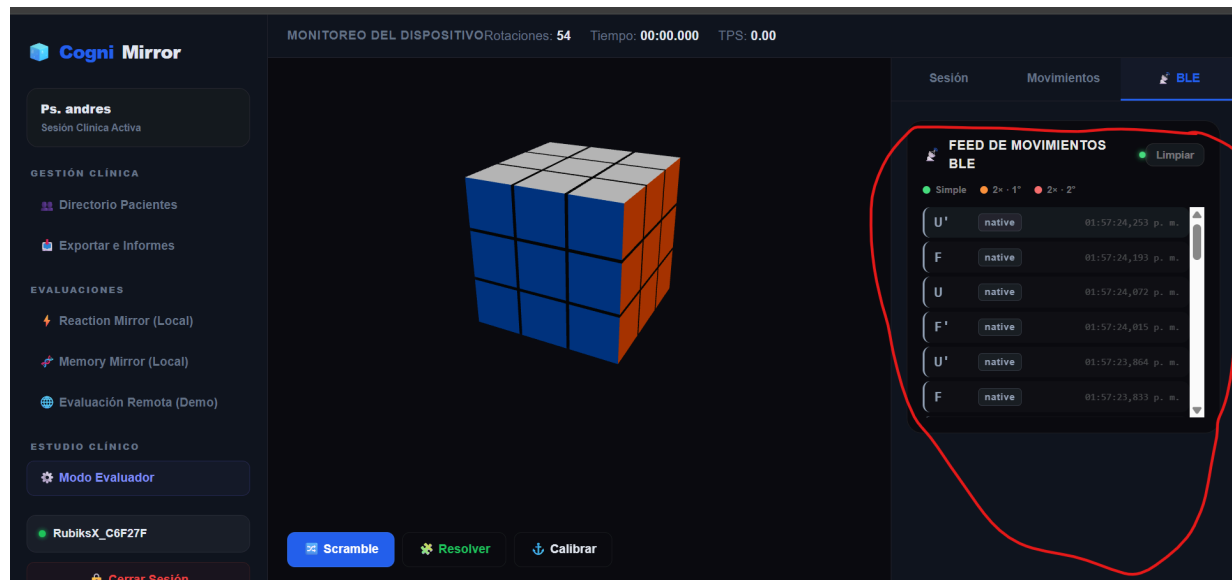
ID	Funcionalidad a Comprobar	Descripción de la Acción	Resultado Esperado
CP-01	Conexión BLE del Hardware	El usuario hace clic en "Conectar" y empareja el dispositivo IoT vía Web Bluetooth API.	El cubo se empareja correctamente y el sistema indica "Conectado" sin bloquear la interfaz.
CP-02	Telemetría de Latencia	El paciente gira la cara frontal (F) tras el estímulo visual en Reaction Mirror.	El sistema captura el evento mecánico y calcula la latencia motriz en milisegundos (<50ms).
CP-03	Seguridad de Datos (RLS)	Se intenta consultar directamente la tabla de pacientes desde la consola o un cliente no autenticado.	El motor PostgreSQL bloquea la consulta devolviendo error 401/403 (Unauthorized).
CP-04	Registro Error de Comisión	El paciente gira el cubo ante un estímulo restrictivo (No-Go).	Se registra un "Falso Positivo" y se recalcula el KPI de Impulsividad.
CP-05	Tolerancia a Fallos (Red)	Se desconecta el acceso a internet a mitad de una evaluación neurocognitiva.	El sistema almacena la telemetría en caché local para evitar la pérdida de la evaluación clínica.
CP-06	Exportación de Reportes	El profesional solicita la descarga del informe clínico general.	Se genera un documento PDF consolidado con los KPIs (Curva de fatiga, Costo de inhibición).

9.3. Evidencias de Ejecución (QA)

CP-01: Conexión BLE del Hardware

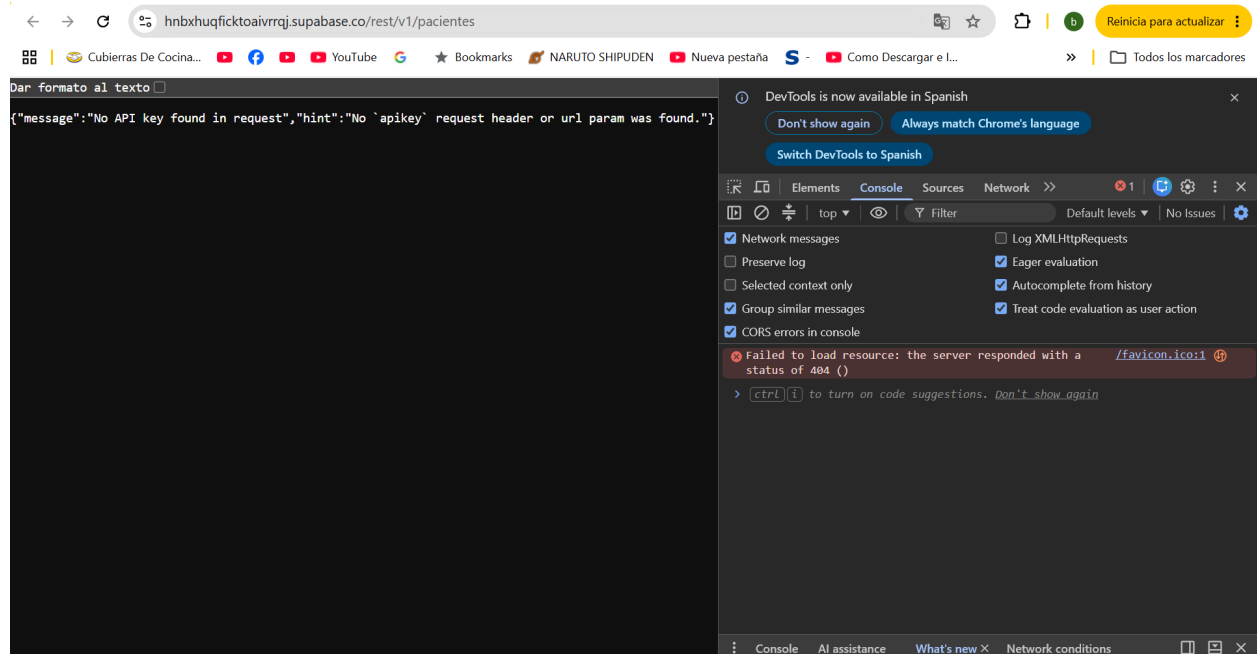


CP-02: Telemetría de Latencia

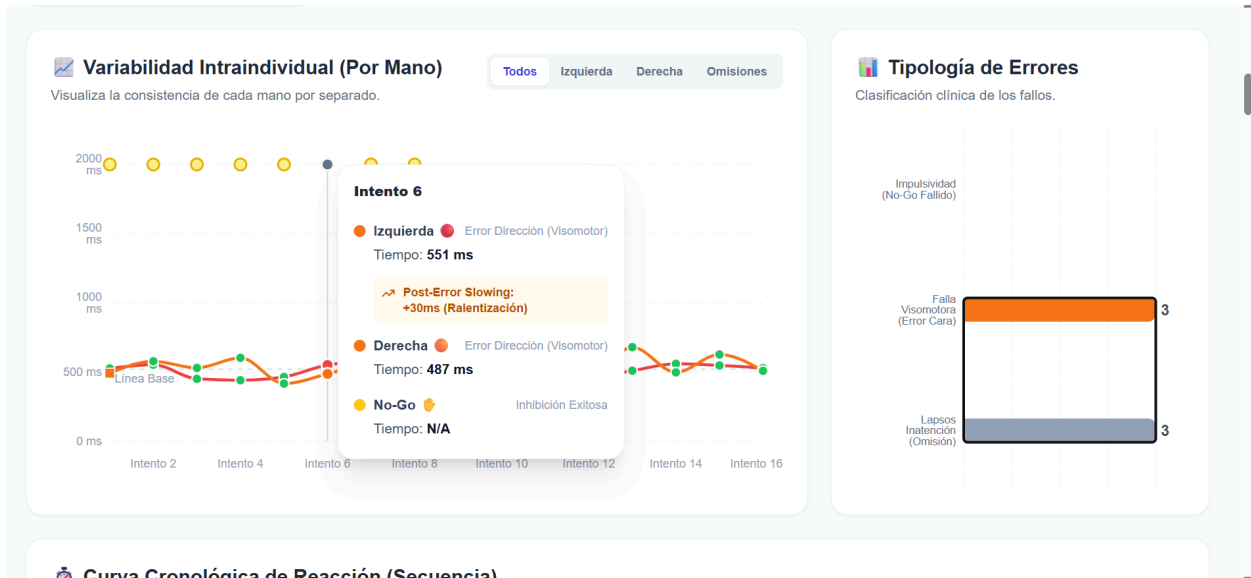


CP-03: Seguridad de Datos (RLS)

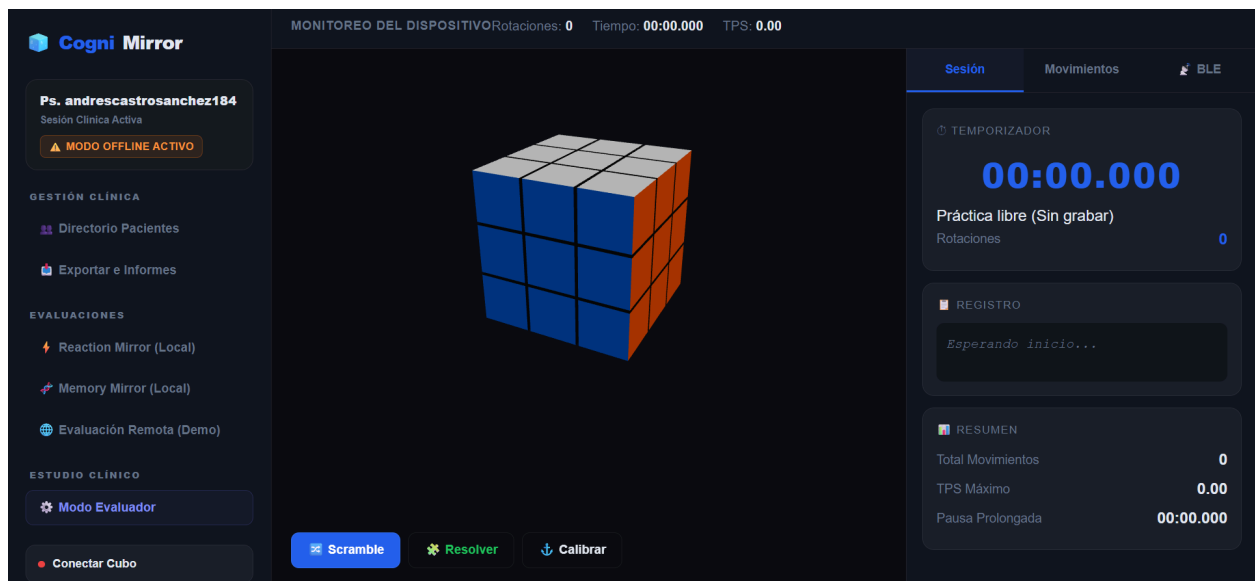
<https://hnbxhuqficktoaivrrqj.supabase.co/rest/v1/pacientes>



CP-04: Registro Error de Comisión



CP-05: Tolerancia a Fallos (Red)



CP-06: Exportación de Reportes

CogniMirror Cube

localhost:3001/reaction-game

Reporte Reaction Mirror

Paciente: andres | 25 de junio de 2026 a las 01:41 p. m.
Sin calibrar. Los resultados incluyen latencia de hardware.

256526, 1341

INTENTO 1 - ENSAYO / FAMILIARIZACIÓN

CONSISTENCIA ATENCIONAL Alta Consistencia DESVIACIÓN (SD) ±71 ms

CURVA DE FATIGA Vigilancia Estable EVOLUCIÓN +1%

COSTO DE INHIBICIÓN Estable tras inhibir.

CONTROL INHIBITORIO Bajo

localhost:3001/reaction-game

Imprimir 6 hojas de papel

Destino: Microsoft Print to PDF

Páginas: Todas

Diseño: Vertical

Color: Color

Más ajustes

Imprimir Cancelar

Esperas cortas 521 ms Mano Izquierda 497 ms

Guardar como

Escritorio

Organizar Nueva carpeta

Brayan - Persona

Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño

Ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda.

Nombre: CogniMirror-ReactionMirror-andres-2026-06-25 (1)

Tipo: Archivo XLSX

Guardar Cancelar

COSTO DE INHIBICIÓN Estable tras inhibir.

CONTROL INHIBITORIO Bajo

Falsos 0

ATENCIÓN SOSTENIDA Foco Sostenido

Esperas cortas 521 ms

DOMINANCIA MOTRIZ Izquierda 🖐️

Mano Izquierda 497 ms

A	B	C	D	E	F	G
Turno	Tipo	Cara Esperada	Cara Girada	RT Neto (ms)	Correcto	Estado
1	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	492	NO	Omisión / Lento
2	GO	Roja (L)	Roja (L)	526	SÍ	Ok
3	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	578	SÍ	Ok
4	GO	Roja (L)	Roja (L)	553	SÍ	Ok
5	NOGO	—	—	—	SÍ	Ok
6	GO	Roja (L)	Roja (L)	451	SÍ	Ok
7	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	530	SÍ	Ok
8	GO	Roja (L)	Roja (L)	441	SÍ	Ok
9	NOGO	—	—	—	SÍ	Ok
10	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	603	SÍ	Ok
11	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	417	SÍ	Ok
12	GO	Roja (L)	Roja (L)	465	SÍ	Ok
13	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	487	NO	Omisión / Lento
14	GO	Roja (L)	Roja (L)	551	NO	Omisión / Lento
15	NOGO	—	—	—	SÍ	Ok
16	GO	Roja (L)	Roja (L)	577	SÍ	Ok
17	GO	Roja (L)	Roja (L)	414	SÍ	Ok
18	NOGO	—	—	—	SÍ	Ok
19	GO	Roja (L)	Roja (L)	487	SÍ	Ok
20	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	575	SÍ	Ok
21	NOGO	—	—	—	SÍ	Ok
22	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	653	SÍ	Ok
23	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	427	SÍ	Ok
24	GO	Roja (L)	Roja (L)	435	SÍ	Ok
25	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	591	SÍ	Ok
26	GO	Roja (L)	Roja (L)	490	SÍ	Ok
27	GO	Roja (L)	Roja (L)	462	SÍ	Ok
28	NOGO	—	—	—	SÍ	Ok
29	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	500	SÍ	Ok
30	GO	Naranja (R)	Naranja (R)	462	SÍ	Ok

10. Mejoras Realizadas

A partir de la ejecución exhaustiva del Plan de Pruebas en el entorno de Staging, se detectaron brechas que fueron resueltas para asegurar el cumplimiento estricto de los estándares de calidad, ética y seguridad de la industria tecnológica aplicada a la salud (HealthTech).

1. **Fortalecimiento Ético y Seguridad de Datos Clínicos (Ref. CP-03):** Se identificó el riesgo potencial de acceso cruzado a la tabla de pacientes. Se implementó y forzó el cumplimiento de políticas **Row Level Security (RLS)** directamente en PostgreSQL (Supabase). Esta mejora ética aísla criptográficamente la información, asegurando que cada institución solo tenga acceso a sus propios registros, dando cumplimiento a la Ley 19.628.
2. **Optimización de Precisión y Tolerancia a Fallos (Ref. CP-05):** Se reestructuró la lógica en Next.js y React para almacenar temporalmente la telemetría en caché local ante cortes de red, sincronizando asincrónicamente con Supabase al recuperar la conexión.
3. **Mejora en la Oportunidad de la Información (Ref. CP-06):** Para agilizar las auditorías de los colegios PIE, se desarrolló el módulo final de exportación paramétrica, permitiendo descargar los KPIs en formato PDF seguro e inalterable en tiempo real.

11. Conclusiones

- **Resolución del vacío de datos:** CogniMirror superó la brecha de captura en entornos PIE. La transición del cronómetro manual a la telemetría IoT permitió obtener métricas de "Costo de Inhibición" y "Latencia en ms" que antes eran invisibles para el terapeuta.
- **Desafíos Técnicos Superados:** Se mitigó la inestabilidad Bluetooth mediante filtros en el firmware y el manejo de estado asíncrono en Next.js y React, garantizando sesiones de evaluación estables.
- **Validación Clínica:** La mesa técnica con especialistas confirmó que la telemetría es más "valiosa" que el resultado binario (acierto/error) de los test tradicionales, validando nuestra propuesta de valor como una herramienta de apoyo clínico real y no solo un juguete tecnológico.

12. Aprendizajes

- **Arquitectura Full-Stack Serverless:** El uso de Vue + Supabase me permitió entender que, como analista programador, puedo construir sistemas escalables sin gestionar servidores tradicionales, delegando la complejidad a la infraestructura Serverless.
- **IA como Palanca de Productividad:** A diferencia de la programación tradicional donde cada línea era manual, aprendí a actuar como un "Arquitecto de IA". El desafío no fue escribir código, sino validar, corregir y orquestar las soluciones sugeridas por los modelos, manteniendo siempre la visión técnica global del proyecto.
- **Gestión de Entornos (Staging vs Prod):** El mayor aprendizaje técnico fue la importancia del ambiente de Staging. Clonar la base de datos de producción mediante archivos CSV para probar nuevas funcionalidades antes de lanzarlas me dio la seguridad necesaria para realizar cambios críticos sin miedo a perder datos de pacientes.